

Relecture du polycopié de cours AO02

Antoine Bensalah

27 mai 2026

- Ensemble de remarques et propositions de modifications pour le poly d'AO02. J'ai essayé d'être tatillon, quitte à ce que les propositions soient rejetées.
- Quelques proposition d'exercices également

Usage

L^AT_EX

```
\begin{itemize}
  \item[\vide] Modif proposée
  \item[\coche] Modif validée
  \item[\croix] Modif rejetée
\end{itemize}
```

Rendu

- ☐ Modif proposée
- ☒ Modif validée
- ☒ Modif rejetée

Table des matières

1	Remarques et corrections proposées sur le poly	1
1.1	Remarques d'ordre mathématique / pédagogique	1
1.2	Typos	2
2	Proposition d'exercices supplémentaires sur le calcul différentiel	2
2.1	Calcul de différentielles	2
2.2	“Grands théorèmes” : accroissements finis, inversion locale, fonctions implicites . .	6

1 Remarques et corrections proposées sur le poly

1.1 Remarques d'ordre mathématique / pédagogique

☐ **p8. Preuve de la Proposition 1.3**

À la place de $Dg(h) = \dots = \epsilon(|h_1| + |h|)$, peut être mieux de mettre $\sup_{h \in [0, h_2]} \|Dg(h)\| = \epsilon(|h_1| + |h_2|)$ pour être raccord avec l'application du TAF et pour rendre complètement juste la majoration après.

☐ **p9. (notations)**

Perso je préfère $\mathcal{L}_2(E \times E; F)$ ou $\mathcal{B}(E \times E; F)$ à $\mathcal{L}(E \times E; F)$ pour les applications bilinéaires pour ne pas confondre avec les applications linéaires de $E \times E$ dans F . Idem pour ce qui suit “une application linéaire de E^k dans F , c'est-à-dire une application k -linéaire”, pas trop d'accord. (ou alors écrire $E^{\otimes k}$ mais les élèves ne connaissent pas je pense). On retrouve cette notation à la Remarque 1.6, $\mathcal{L}(E_1 \times E_2, F)$, mais cette fois-ci avec l'autre sens.

☐ **p35. (vocabulaire série)**

“La série $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ est normalement convergente”. Dans la tradition des classes prépa, on dirait plutôt absolument convergence (pour dire que $\sum_k \|A^k\| < \infty$) et on utilise “normalement convergente” pour les séries de fonctions qui sont absolument convergentes pour la norme sup.

☐ **p46. “normalement cv” vs “absolument cv”**

Comme pour le point p35., pour rester dans le cadre strict “prépa”, je dirais que c’est plutôt la convergence absolue qui est montrée sur la série $\sum_k A^k/k!$. Pour la continuité (et le C^∞), on utilise par contre la convergence normale sur tout compact.

☐ **p108. Durée de vie**

Exemple de l’équation $y'(t) = y^2(t)$, la solution $y(t) = y_0/[(t - t_0)y_0 + 1]$ est fausse, plutôt :

$$y(t) = \frac{y_0}{(t_0 - t)y_0 + 1}$$

problème de signe également pour les intervalles de solution maximale :

- $y_0 > 0 : I =] - \infty, t_0 + 1/y_0[$
- $y_0 < 0 : I =]t_0 + 1/y_0, +\infty[$

☐ **p142. Remarque après la Proposition 5.1**

Pas tout à fait vrai que ces deux propriétés se généralisent au cas non linéaire.

☐ **p145. Remarque 5.3**

La première “bullet” donne une condition sur le déterminant (< 0 ou > 0), puisque le cas $\det Df(x_0) = 0$ et $\text{tr} Df(x_0) > 0$ conduit également à x_0 pas stable, on peut enlever toute condition sur le déterminant. (par contre pour la deuxième “bullet”, on a besoin du fait que les valeurs propres soient de même signes, quand elles sont réelles)

1.2 Typos

☐ **p2.** “application ;cette” $\rightsquigarrow$ espace

☐ **p10.** problème de notations dans le Théorème 1.4 : “ $Df^{k+1}(x)$ ” $\rightsquigarrow$ $D^{k+1}f(x)$ ainsi que “ $Df^{(k)}$ ” $\rightsquigarrow$ $D^k f$

☐ **p11.** même problème de notation “ $Df^{(k)}$ ” et “ $Df^{(k+1)}$ ” que p10 pour le Théorème 1.5

☐ **p14.** “suite de Cauchy u_n ” $\rightsquigarrow$ “suite de Cauchy (u_n) ”

☐ **p16. Corrigé de l’exercice 1.1.** typo dans le développement de $f(x+h)$, $x^T A x$ est répété deux fois.

☐ **p20. Exercice 1.4** Le corrigé répond à une question 3 qui n’est pas/plus dans l’exercice !
3) Soit $v \in \mathbb{R}^n$, montrer que $g : A \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto \langle A^{-1}v, v \rangle \in \mathbb{R}$ est différentiable et calculer sa différentielle.

☐ **p62. Corrigé de l’exercice 2.1** coefficient alpha qui date de l’ancienne version du livre qui est devenu μ à présent.

2 Proposition d’exercices supplémentaires sur le calcul différentiel

2.1 Calcul de différentielles

Idées de notions / questions élémentaires à couvrir

- pratique la définition
 - différentielle des fonctions constantes
 - différentielle des fonction linéaires et affines
- demander à quel espace appartient la différentielle dans divers cas
- Dérivée le long de chemin
 - faire le calcul de $\frac{d}{dt}f(a + tv)$ à $t = 0$, idem pour $\frac{d}{dt}f(\gamma(t))$ à $t = 0$.

- interprétation géométrique de la dérivée le long d'un chemin : projection du gradient sur la direction du chemin
- des chemins qui passent au même point à la même vitesse donnent la même dérivée directionnelle
- formule plus explicite avec un chemin 2D : $\frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = \partial_x f(x(t), y(t))x'(t) + \partial_y f(x(t), y(t))y'(t)$.
- Dérivée particulière / dérivée matérielle / dérivée convective : Dérivation d'un champ physique $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ le long d'un chemin suivi par une particule : $x(t) \in \mathbb{R}^n$, à vitesse $v(t) = x'(t) : \frac{d}{dt}f(x(t)) = \partial_t f(t, x(t)) + v(t, x(t)) \cdot \nabla f(x(t), t)$.
- Fonction de plusieurs variables avec point singulier, technique du chemin
- interprétation du gradient / lignes de niveau
- Dérivation de $\int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t)dx$ par rapport à t .
 - Démontrer que $D_x f(x, y) \cdot h = Df(x, y) \cdot (h, 0)$ et idem pour $D_y f(x, y)$.
- Calcul de la différentielle de l'inversion $f(x) = x/\|x\|^2$ par deux méthodes : passer par les dérivées partielles et la matrice jacobienne, ou faire le calcul de $f(x+h)$ en passant par les développements limités et ce qui est supposé connu de $x \mapsto \|x\|^2$.
- Fonction radiale : $f(x) = g(\|x\|)$, différentielle et $\nabla f(x)$ et ligne de niveau.
- Fonction angulaire : $f(x) = g(x/\|x\|)$, différentielle et $\nabla f(x)$ orthogonal à x .
- Vers les moindres carrés
 - $J(P) = \sum_{j=1}^m \|P(x_j) - y_j\|^2$, où $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Calcul de $DJ(P)$ et $\nabla J(P)$.
 - Idem avec $J(P) = \int_a^b \|P(x) - f(x)\|^2 dx$.
- Différentielle et gradient de $f(Ax)$ où $A \in \mathbb{M}_{n,m}(\mathbb{R})$.
- Montrer l'existence des multiplicateurs de Lagrange sur un problème simple ?
- Fonction homogène et identité d'Euler : $Df(x) \cdot x = \langle \nabla f(x), x \rangle = kf(x)$. Calcul de la divergence.
- Fonctions holomorphes
 - Etudier un exemple, par exemple $f : z \mapsto 1/z$ sur $\mathbb{C}^*$, vu en tant que fonction de deux variables
 - introduire la définition de la $\mathbb{C}$ -dérivabilité et montrer Cauchy-Riemann

Exercice 1 Formes quadratiques

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}$ une constante. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + c.$$

Question 1.

- Pour $x \in \mathbb{R}^n$, donner une expression explicite de $f(x)$ en fonction des variables $x_1, \dots, x_n$.
- Justifier que f est différentiable (et même de classe C^∞)
- Calculer ses dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, n$.
- En déduire une expression de la différentielle $Df(x)$ et du gradient $\nabla f(x)$ en fonction de A , b et x .

Question 2.

- Pour $h \in \mathbb{R}^n$, calculer l'accroissement $f(x+h) - f(x)$ en fonction de A , b , x et h .
- Identifier la partie linéaire de cet accroissement et vérifier que ce qui reste est bien un $o(\|h\|)$ lorsque $h \rightarrow 0$.
- Retrouver par ce biais les expressions de $Df(x)$ et $\nabla f(x)$ obtenues à la question précédente.

Exercice 2 Nature des objets et dérivée directionnelle

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y$. Soit $a = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un point fixe.

Question 1.

- À quel espace appartient la différentielle $Df(a)$? À quel espace appartient le gradient $\nabla f(a)$?
- Calculer le gradient $\nabla f(a)$.
- Soit $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur. Calculer $Df(a)(v)$. À quel espace appartient cet objet?

Question 2. On définit le chemin $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $\gamma(t) = (a_1 + tv_1, a_2 + tv_2)$.

- Que représente géométriquement l'ensemble des points $\gamma(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$? Que vaut $\gamma(0)$ et $\gamma'(0)$?
- On pose $g(t) = f(\gamma(t))$. En utilisant la règle de composition des différentielles, exprimer $g'(0)$ en fonction de $\nabla f(a)$ et v .
- Retrouver ce résultat en calculant explicitement $g(t) = (a_1 + tv_1)^2(a_2 + tv_2)$ puis en dérivant cette expression par rapport à t , évaluée en $t = 0$.

Exercice 3 Géométrie du gradient et plans tangents

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + 4y^2$.

Question 1. Tracer l'allure des lignes de niveau $\mathcal{L}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\}$ et $\mathcal{L}_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 4\}$. Quelle est la nature géométrique de ces courbes ?

Question 2. Soit le point $A = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$.

- Vérifier que $A \in \mathcal{L}_1$.
- Calculer $\nabla f(A)$ et tracer ce vecteur sur votre dessin, en plaçant son origine au point A . Que remarque-t-on vis-à-vis de la courbe $\mathcal{L}_1$?

Question 3. Donner l'équation cartésienne de la droite tangente à la courbe $\mathcal{L}_1$ au point A .

Exercice 4 Propagation des ondes et équation eikonale

En optique géométrique, le temps de trajet d'un rayon lumineux pour atteindre un point (x, y) est modélisé par une fonction $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Dans le vide, cette fonction doit vérifier l'équation aux dérivées partielles suivante, appelée **équation eikonale** :

$$\|\nabla u(x, y)\|^2 = 1$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne usuelle. Les lignes de niveau de u représentent les « fronts d'onde ».

Question 1. Modèle 1 : L'onde plane

On considère la fonction $u_1(x, y) = ax + by$, où a et b sont deux constantes réelles.

- Calculer le gradient $\nabla u_1(x, y)$.
- À quelle condition sur a et b la fonction u_1 est-elle solution de l'équation eikonale ?
- On suppose cette condition vérifiée. Quelle est la forme géométrique des fronts d'onde (les ensembles $u_1(x, y) = C$) ? Que représente le vecteur (a, b) pour ces fronts d'onde ?

Question 2. Modèle 2 : L'onde circulaire

On considère maintenant la fonction $u_2(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- Justifier que u_2 est différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Pourquoi y a-t-il un problème à l'origine ?
- Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, calculer les dérivées partielles $\frac{\partial u_2}{\partial x}$ et $\frac{\partial u_2}{\partial y}$.
- Montrer que pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$, on a bien $\|\nabla u_2(x, y)\|^2 = 1$.
- Décrire les fronts d'onde associés à u_2 . Si la source lumineuse est placée à l'origine, vérifier que la lumière se propage bien perpendiculairement aux fronts d'onde.

Question 3. Signification physique (Dérivée directionnelle)

Soit u une solution quelconque de l'équation eikonale. En un point A , on note $V = \nabla u(A)$ le vecteur gradient.

- Quelle est la norme du vecteur V ?
- Calculer la dérivée directionnelle de la fonction u au point A dans la direction du vecteur V .
- Conclusion* : Que peut-on dire de la vitesse de variation du temps de trajet lorsqu'on se déplace exactement dans la direction du rayon lumineux ?

2.2 “Grands théorèmes” : accroissements finis, inversion locale, fonctions implicites

Exercice 5 Inversion locale et coordonnées polaires

On considère l'application $f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

Question 1. Calculer la matrice jacobienne de f en un point (r, θ) .

Question 2. Calculer le déterminant jacobien de f . Pour quelles valeurs de (r, θ) ce déterminant est-il non nul ?

Question 3. Énoncer le théorème d'inversion locale.

Question 4. Montrer que f réalise un difféomorphisme local au voisinage du point $A = (1, \frac{\pi}{2})$.

Question 5. L'application f est-elle un difféomorphisme global de $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ sur son image ? (Indication : on pourra évaluer $f(1, 0)$ et $f(1, 2\pi)$).

Exercice 6 Théorème des fonctions implicites "à la main"

On considère l'équation $x^2 + y^2 - 1 = 0$. On note $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.

Question 1.

- a) Le point $A = (0, 1)$ est-il solution de l'équation ?
- b) Peut-on exprimer explicitement y en fonction de x au voisinage de A ? Si oui, donner cette fonction $y = \phi(x)$ et calculer $\phi'(0)$.
- c) Calculer $\frac{\partial F}{\partial y}(A)$. Ce résultat est-il cohérent avec le théorème des fonctions implicites ?

Question 2.

- a) Le point $B = (1, 0)$ est-il solution de l'équation ?
- b) Si l'on trace la courbe $F(x, y) = 0$, peut-on la voir comme le graphe d'une fonction $y = \phi(x)$ au voisinage de B ? Pourquoi ?
- c) Que vaut $\frac{\partial F}{\partial y}(B)$? Conclure.